

I. Introducción y Definición del Proyecto

1. Título del Proyecto

- **Well-Health: Tu Asesor de Bienestar Personal**

2. Descripción Breve del Proyecto

- Well-Health es una aplicación móvil diseñada para funcionar como un asesor personal de bienestar. Su objetivo es proporcionar consejos personalizados y recursos en áreas clave de la salud, incluyendo: **alimentación, ejercicios en casa, calidad del sueño, y otros hábitos saludables.**
- El modelo de negocio se basa en una **suscripción premium** para usuarios individuales y la venta de **membresías corporativas** a gimnasios que deseen utilizar la aplicación como un valor agregado para sus colaboradores.
- Se estima que el proyecto tendrá un tiempo de **implementación de 2 meses.**

3. Plataforma No-Code Elegida

- Plataforma Utilizada: El desarrollo de esta aplicación es en FlutterFlow.
- Versión Utilizada: Se hizo uso de la versión gratuita.

II. Funcionalidad Implementada

4. Requisitos Funcionales Cumplidos

- Autenticación OTP (One Time Password):
- El sistema implementa un proceso de **verificación de correo electrónico** como mecanismo de autenticación OTP (One Time Password), utilizando el servicio de **Firebase Authentication** integrado en **FlutterFlow**.
- Cada usuario que se registra recibe automáticamente un **correo de verificación único (OTP)** que contiene un enlace temporal y exclusivo.

Este enlace cumple la función de validar la identidad del usuario antes de permitirle el acceso completo a la aplicación.

Flujo implementado en FlutterFlow

Creación de cuenta

En la pantalla **RegisterPage**, el usuario completa los campos:

- Nombre completo
- Correo electrónico
- Contraseña
- Confirmar contraseña

Al presionar el botón “**Registrarse**”, se ejecuta la siguiente secuencia de acciones configurada en FlutterFlow:

1. **Validate Form (Form_1)**

- Verifica que los campos estén completos y cumplan las validaciones requeridas.

2. **Auth Create Account**

- Crea el usuario en Firebase Authentication con el correo y la contraseña proporcionados.
- En esta acción se genera automáticamente el UID y se almacena en la colección Users junto con el correo.

3. **Send Email Verification Link**

- Envía al correo del usuario un **mensaje de verificación** (correo OTP).
- Este correo contiene un enlace único que dirige al dominio configurado en Firebase (well-health-nu825i.firebaseio.com).

- Al hacer clic en ese enlace, Firebase marca el campo `emailVerified` como `true`, validando la cuenta.

4. Navigate to LoginPage

- Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión, donde podrá ingresar una vez que haya verificado su correo electrónico.

Plantilla de correo de verificación

Configurada desde **Firestore Console** → **Authentication** → **Templates** → **Email address verification**, con los siguientes parámetros:

Campo	Valor
Nombre del remitente	Well-Health
Correo del remitente	noreply@well-health-nu825i.firebaseio.com
Responder a	noreply@well-health-nu825i.firebaseio.com
Asunto	Verify your email for %APP_NAME%
Mensaje	Contiene el enlace único generado por Firebase para validar la cuenta.

Resultado del flujo

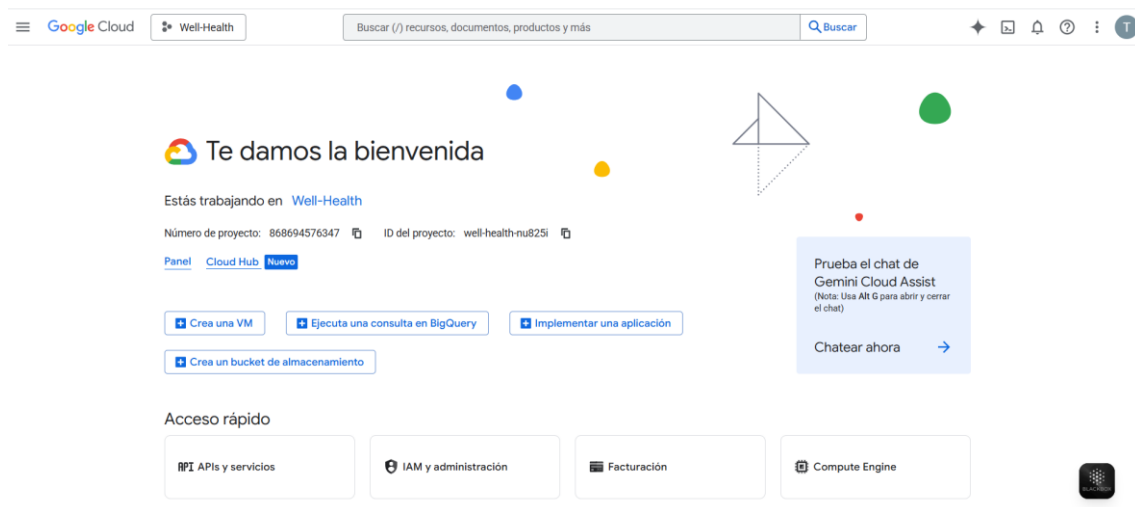
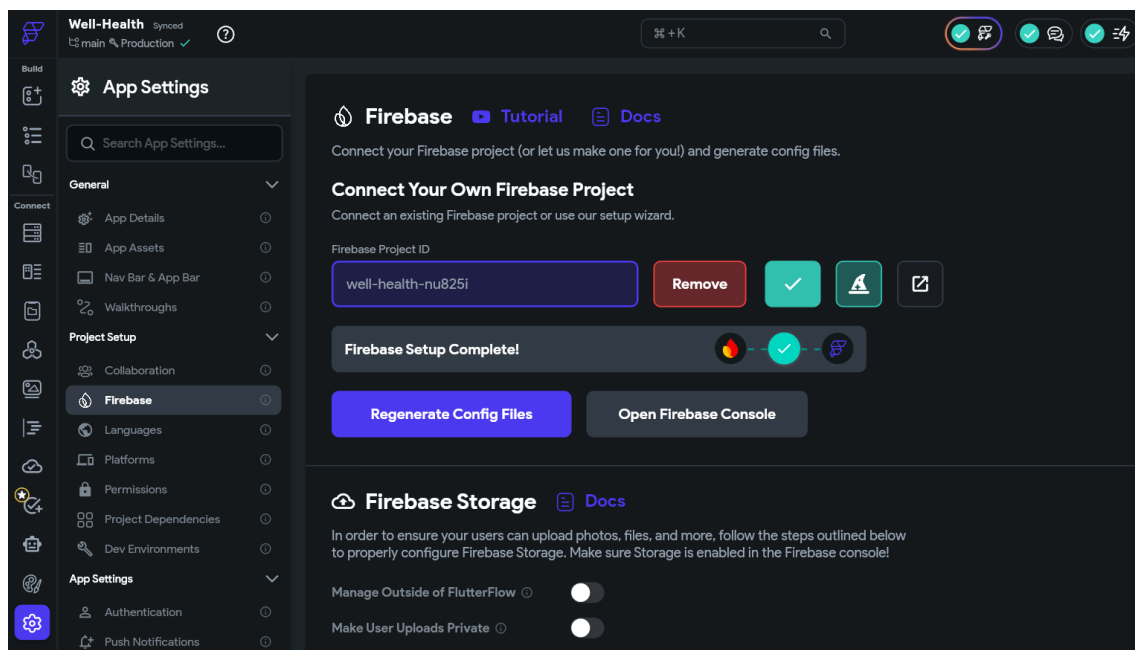
- El usuario recibe un correo con un **enlace de verificación único (OTP)**.
- Al acceder a ese enlace, su cuenta se marca como **verificada** (`emailVerified = true`).

- Solo después de este proceso puede iniciar sesión correctamente y acceder al contenido de la aplicación.

Interfaz Amigable y Móvil:

Gracias a FlutterFlow, la aplicación **Well-Health** cuenta con una interfaz nativa, amigable y responsiva, accesible desde dispositivos Android e iOS (por medio de la URL de prototipo).

Configuración:



Las siguientes funciones de autenticación dejarán de estar disponibles cuando se cierre Firebase Dynamic Links pronto: la autenticación a través de vínculos de correo electrónico en apps para dispositivos móviles, así como la compatibilidad con OAuth de Cordova para apps web.

Buscar por dirección de correo electrónico, número de teléfono o UID de usuario **Agregar usuario**

Identificador	Proveedores	Fecha de creación ↓	Fecha de acceso	UID del usuario
tatanav.menjivarf@gmail.com	✉	1 nov 2025	1 nov 2025	jKOXD89t9atbhyb8JEQm0Zd...
de.tatiavane@gmail.com	✉	1 nov 2025	1 nov 2025	nptQcivVIC0k6r2q1fhXieb5UE2

Filas por página: 50 1 ~ 2 of 2

Proveedores de acceso

Agregar proveedor nuevo

Proveedor	Estado
✉ Correo electrónico/contraseña	✓ Habilitada

Resultado

Se observa que cae el correo de verificación y luego de ello hay dos resultados

Verify your email for well-health-nu825i

noreply@well-health-nu825i.firebaseio.com
Hello, Follow this link to verify your email address: https://well-health-nu825i.firebaseio.com/_/auth/action?mode=verifyEmail&obCode=O_dET5Uz1uKY5UzZ4q0cma

noreply@well-health-nu825i.firebaseio.com
https://well-health-nu825i.firebaseio.com/_/auth/action?mode=verifyEmail&obCode=1vWQ8MphfZTZaHtHumzYacV00ROMOjUD5899NMtqCAAAGaQNC0ug&apiKey=AlzaSyBkgh0tzo5

Well-Health
https://well-health-nu825i.firebaseio.com/_/auth/action?mode=verifyEmail&obCode=TX1vj4uv3-214m81xAnS7vJmCYW8QxMFDYfPbzED1UAAAGaQVVC0wi&apiKey=AlzaSyBkgh0tzo5

Well-Health
para mí

Parece que este mensaje está en inglés **Traducir al español**

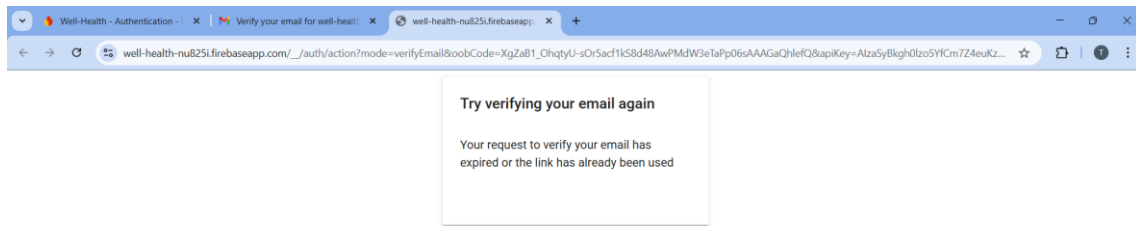
Hello,
Follow this link to verify your email address.
https://well-health-nu825i.firebaseio.com/_/auth/action?mode=verifyEmail&obCode=ISM2C1f8-vSKQ6b6ZV2MDS8k1hU4dp6Esl_eZxX1UAAAGaQ9ZGA&apiKey=AlzaSyBkgh0tzo5YICm7Z4eukc5gl05iz_DTVQUAlang=en

Responder Reenviar

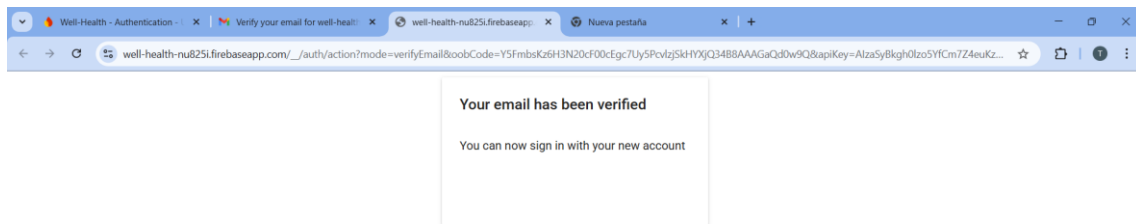
Verficiación

de

email



Email anteriormente verificado



5. Descripción y Uso de la Funcionalidad de IA

- Funcionalidad de IA Implementada: Asesor de Bienestar Inteligente Personalizado

Esta función ofrece consejos, recomendaciones, y planes sugeridos de alimentación, ejercicios, y sueños basados en la información de perfil del

usuario (metas, nivel de actividad, datos de sueño ingresados). El objetivo es ofrecer una guía dinámica y adaptada al progreso individual.

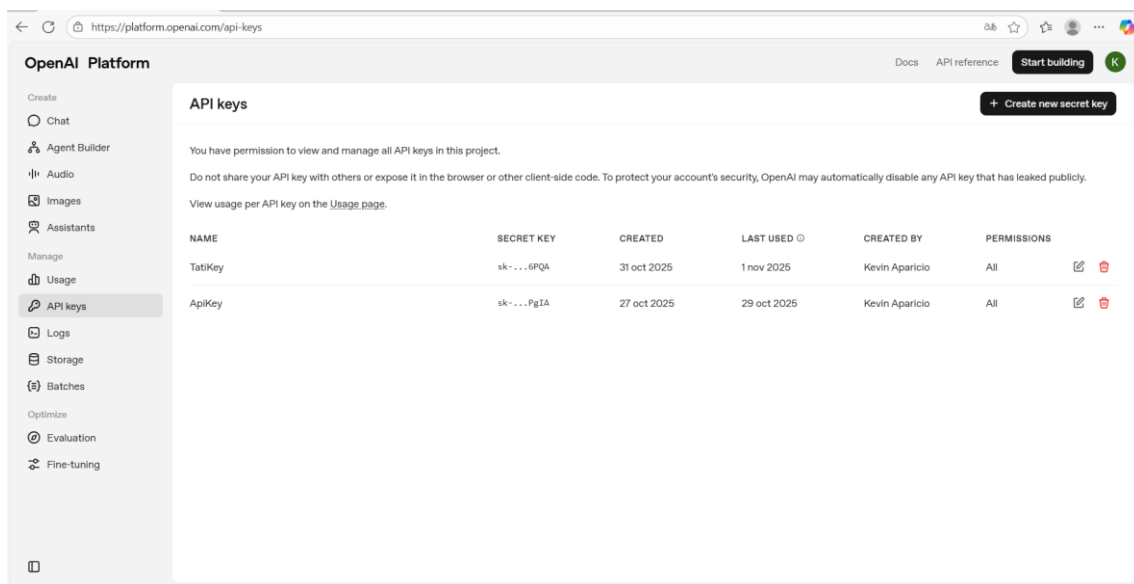
- Explicación de la IA (Real o Simulada):

La funcionalidad se implementó mediante la integración directa con la API de GPT-4 de OpenAI, lo que garantiza un asesoramiento avanzado y en tiempo real.

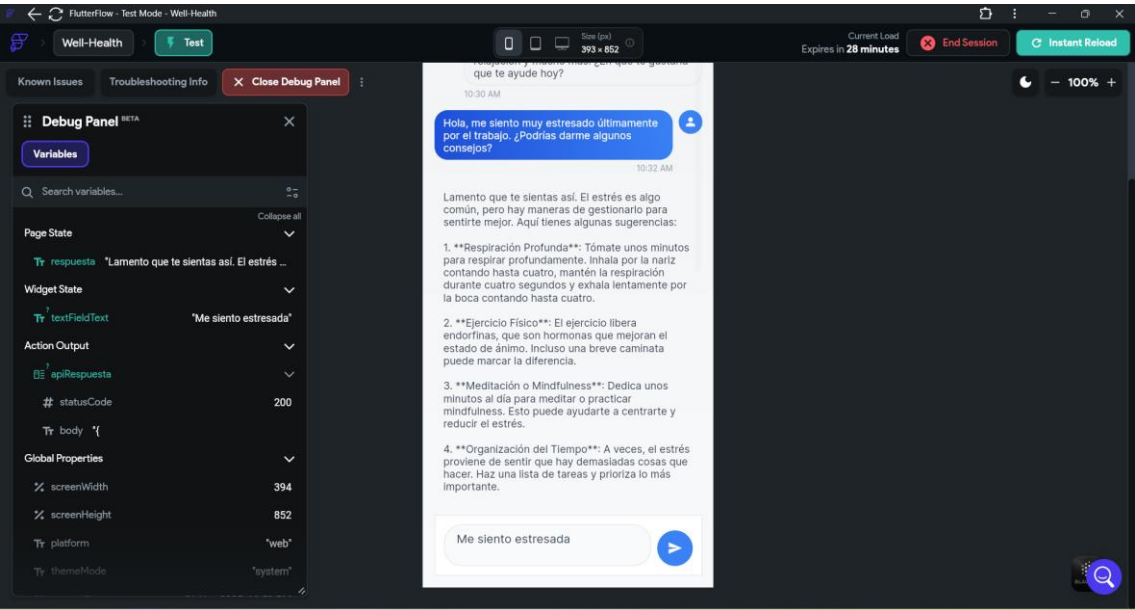
Mecanismo de Operación: Cuando un usuario solicita un plan o un consejo (ej. "¿Qué ejercicios puedo hacer a las 6:00 am?"), la aplicación envía un prompt estructurado a la API de GPT-4.

Estructura del Prompt: El prompt incluye el perfil completo del usuario (edad, metas, historial de actividad, etc.) y la consulta específica. El modelo de IA procesa esta información y devuelve un plan o un consejo altamente personalizado, superando la capacidad de un sistema de filtrado estático.

Ventaja: Esta implementación proporciona una escalabilidad y una calidad de respuesta superior, siendo un diferenciador clave para el modelo de suscripción premium de Well-Health.



Resultado de Prompt



III. Análisis de Costos y Rentabilidad

El proyecto Well-Health se diseñó bajo un modelo de bajo costo inicial al aprovechar las versiones gratuitas de las herramientas *no-code* (FlutterFlow y Firebase), trasladando la mayor parte del gasto a la operación variable de la Inteligencia Artificial (GPT-4).

6. Cálculo de Costos

- **Inversión Inicial (CAPEX):**

Concepto		Detalle	Costo (USD)
Plataforma	No-	Uso de la versión Gratuita de FlutterFlow para el desarrollo del prototipo.	\$0.00
Code			
Integración	de	Uso del nivel Gratuito de Firebase (para OTP, bases de datos iniciales y hosting).	\$0.00
Backend			

Total CAPEX	Inversión mínima inicial para el prototipo funcional.	\$0.00
-------------	---	--------

- **Gastos Mensuales u Operativos (OPEX):**

Concepto	Detalle	Costo Estimado (USD)
Suscripción de FlutterFlow	Estimado del plan Standard (\$30/mes) para deploy y funcionalidades premium tras el prototipo.	\$30.00
Uso de API (GPT-4)	Costo variable por tokens consumidos. Estimado para 10,000 interacciones de IA mensuales (costo promedio por interacción: \$0.005).	\$50.00
Alojamiento y Base de Datos	Uso del nivel Blaze de Firebase (pago por uso) para escalabilidad y gestión de datos.	\$20.00
Total OPEX Mensual (Estimado)	Costo mensual total para la operación a baja escala.	\$100.00

7. Análisis de Viabilidad y Rentabilidad

El modelo de negocio combina suscripciones individuales y membresías corporativas.

A. Supuestos de Monetización

Tipo de Cliente	Precio por Unidad/Mes (Estimado)
Suscripción Premium Individual	\$5.00
Membresía Corporativa (para Gimnasios)	\$50.00

B. Punto de Equilibrio Estimado (*Break-Even Point*)

Dado que el CAPEX es \$0.00, el punto de equilibrio se enfoca en cubrir el OPEX mensual de \$100.00.

- Punto de Equilibrio (Usuarios Individuales):
 - Cálculo: Total OPEX Mensual/Precio Suscripción Individual = $100.00/\$5.00 = \20
 - Conclusión: Se necesitan 20 usuarios premium para cubrir los gastos operativos mensuales (OPEX).
- Punto de Equilibrio (Membresías Corporativas):
 - Cálculo: Total OPEX Mensual/Precio Membresía Corporativa = $\$100.00/\$50.00 = \$2$
 - Conclusión: Se necesitan 2 gimnasios que adquieran la membresía corporativa para cubrir los gastos operativos mensuales (OPEX).

C. Escenario de Rentabilidad Simple

Se proyecta un escenario de ganancias alcanzable en los primeros 3 a 6 meses de operación:

Tipo de Cliente	Cantidad de Clientes	Ingreso Mensual
Suscripciones Individuales (\$5.00)	100 usuarios	\$500.00

Membresías Corporativas (\$50.00)	5 gimnasios	\$250.00
Total Ingresos Mensuales		\$750.00
Utilidad Mensual Estimada	Total Ingresos - Total OPEX	$\$750.00 - \$100.00 = \$650.00$

IV. Documentación Técnica y Entregables

8. Diagrama de Infraestructura

Componente	Rol en el Sistema
1. Cliente (Front-End)	Aplicación Móvil (Desarrollada en FlutterFlow): La interfaz de usuario donde los usuarios interactúan. Se encarga de capturar datos del usuario y enviar solicitudes a los servicios backend.
2. Base de Datos & Autenticación	Firestore (Backend as a Service): Actúa como el motor del backend.
	Autenticación OTP: Maneja el inicio de sesión seguro (OTP)
	Base de Datos (Firestore): Almacena datos estáticos (planes predefinidos), perfiles de usuario, metas y el historial de interacción.
3. Servicio de Inteligencia Artificial (IA)	OpenAI / GPT-4 API: El componente clave para la personalización de contenidos.
	Recibe la consulta del usuario y los datos de perfil (el prompt).

	Genera planes de bienestar, consejos, o respuestas personalizadas en tiempo real.
--	---

9. Enlaces de los Entregables Finales

- **Enlace Funcional del Prototipo de la App:**

<https://app.flutterflow.io/share/well-health-nu825i>

<https://app.flutterflow.io/project/well-health-nu825i>

- **Enlace del Repositorio de GitHub:**

<https://github.com/tatianavmenjivarf-source/MF100222-P3.git>

- **Video 1: Funcionamiento del MVP**

<https://youtu.be/afiUywl85h4>

< Crear Cuenta

Well-Health

Nombre completo

 Ingresa tu nombre completo 

Correo electrónico

 ejemplo@correo.com 

Contraseña

 Mínimo 8 caracteres 

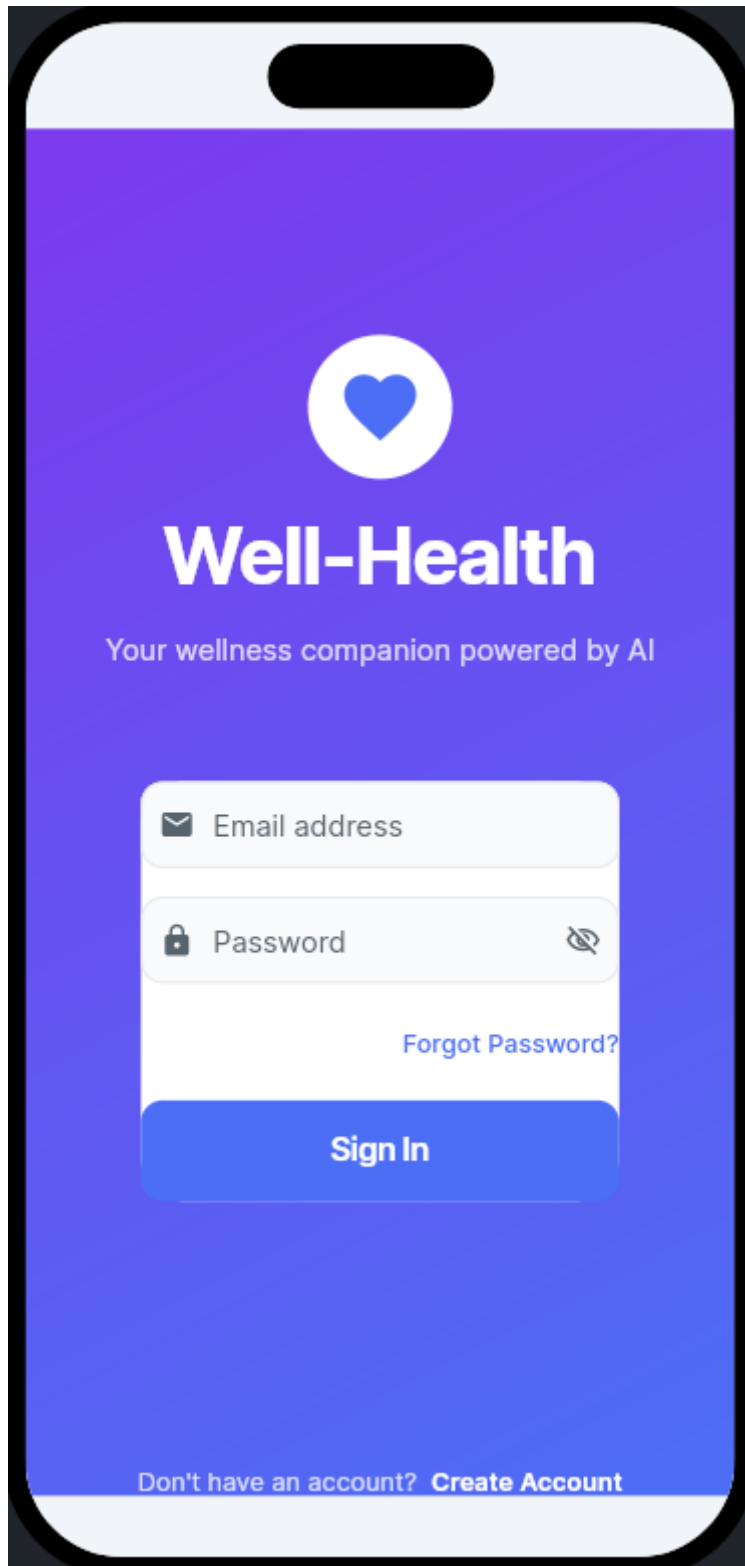
Confirmar contraseña

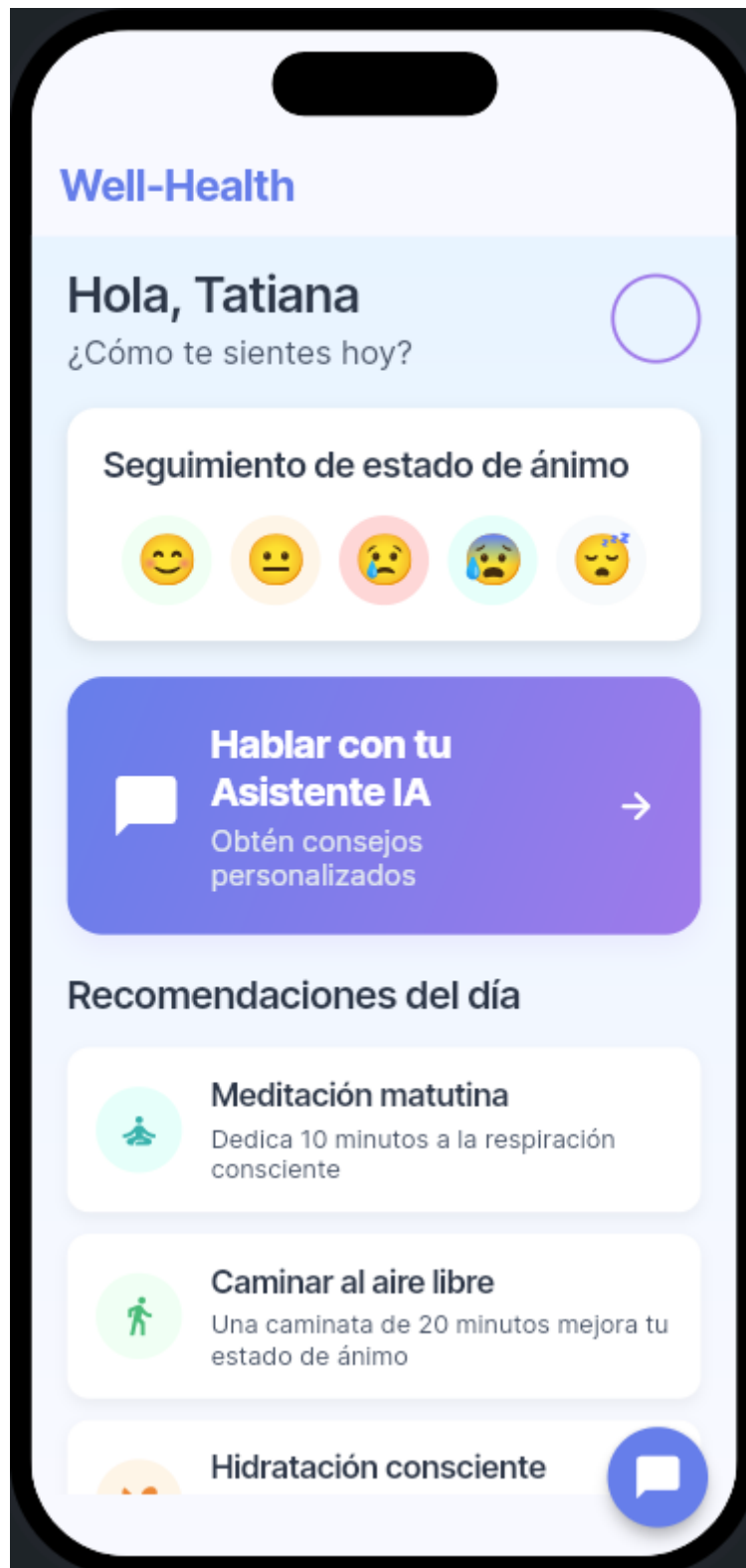
 Confirma tu contraseña 

☐ Acepto los términos y condiciones y la política de privacidad

Registrarse

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)







- **Video 2: DEMOSTRATIVO del PROMPT/IA (Tú debes salir):**

<https://youtu.be/GTtasmXndwg>